



RoboX Robotics:

用人类知识, 教会机器人改变物理世界

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力,先打穿商业服务,再走向家庭机器人

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

● 家庭机器人能力迁移



RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统，率先在商业服务场景闭环。

我们的核心判断

核心瓶颈：物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口：人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径：商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是率先闭环的最佳场域。

关键能力支柱



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



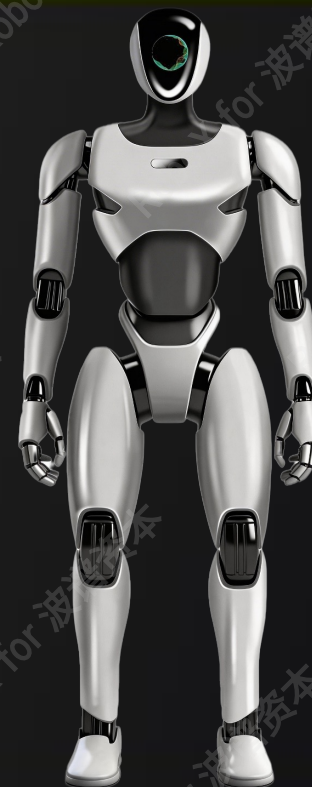
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



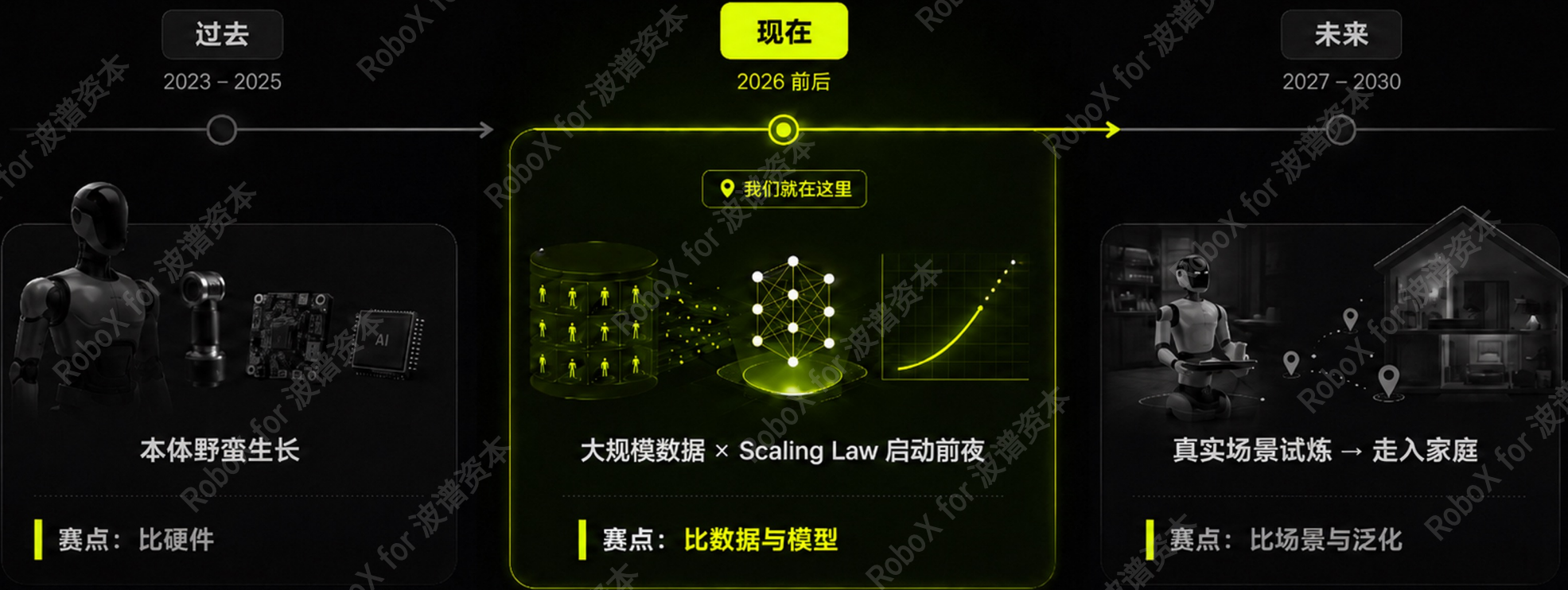
3. 手眼脑智能系统

围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，形成机器人能力增量



市场窗口与切入时机

2026–2029 是具身模型迈向“GPT-3 时刻”的关键窗口——抢先卡位重于等待硬件终态。



 **抢先卡位：**在 Scaling 前夜，以“操作能力增量包 + 数据闭环 + 场景回流”积累高价值领域数据。

行业分析：本体灵巧性决定智能下限

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。

		自*量	星**能	千**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%, 4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%, 定制末端)	中等 (80%, 定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		

视频展示

迈向物理AGI：可Scaling同源大脑，分层System0/1/2

RoboX
Robotics

同一个大脑、统一动作空间：覆盖人形（Unitree G1）、双臂（Atribot S1）、灵巧手（天机·舞肌）三类异构本体；长程任务真机一镜到底、无剪辑无回退。
性能超越同期先进模型：RynnBrain-VLA Generalist成功率 **91.7%**（过程分 94.1%），显著领先 GR00T N1.7（73.3%）、 $\pi 0.5$ （65.0%）。

视频展示

下一阶段的竞争核心是「灵巧 × 智能」

「手眼脑」联合优化：跨越感知、本体与行为 Gap，沉淀可迁移的移动操作增量能力

① 趋势 · 赛道正在向交集收敛



两端谁也吃不到对方：手强的不懂任务，脑强的不会用手——交集至今没人真正占住。

② 路径 · 手眼脑，逐层补 Gap



= 可被任意成熟本体直接吸收的「移动操作增量包」

模型行业发展树 · 我们定义方向，全球头部玩家随后跟进

数据 · 世界模型 · 具身基座 · 价值评估 四条主线均先行：人类视频 Scaling 领先约 6 个月，动作-世界模型领先约 8 个月；

▲ RoboX 核心成员主导（已开源）



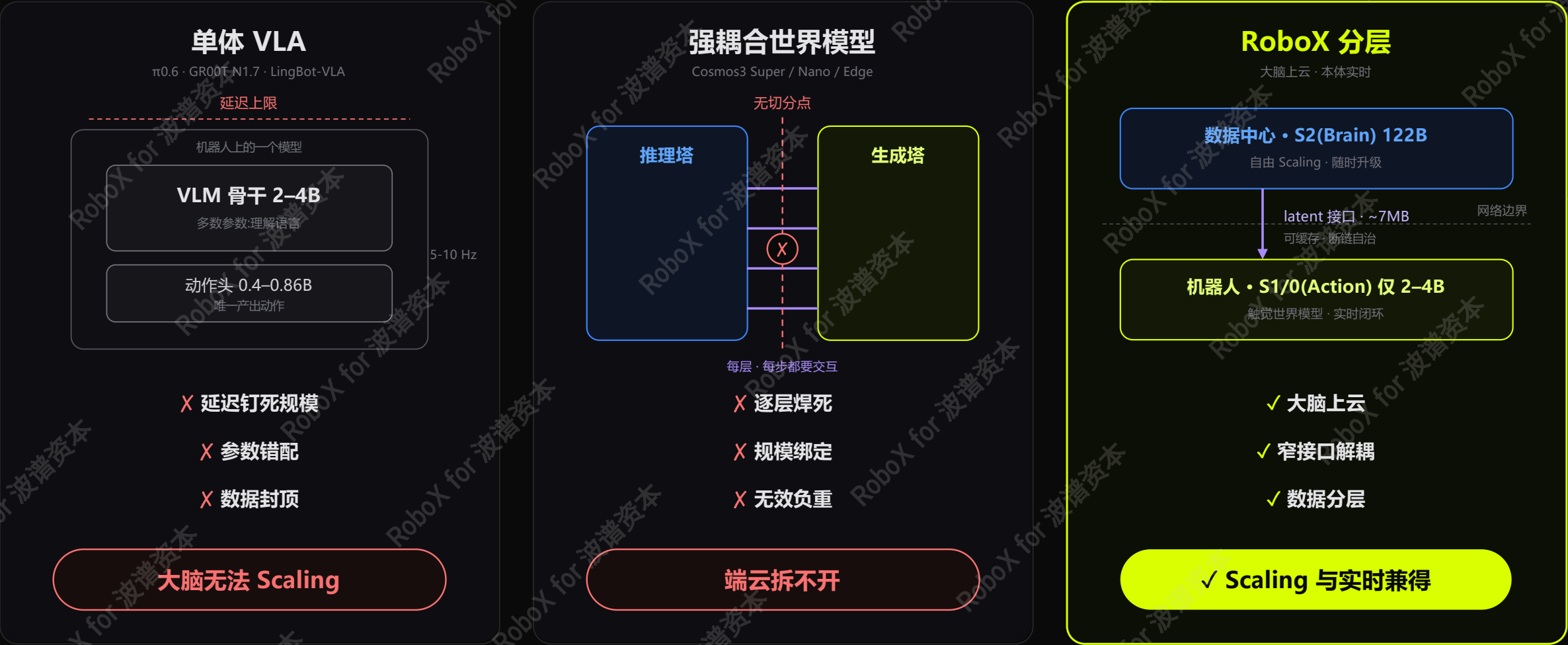
RynnBot 具身基础模型家族



一句话: RynnBrain 负责理解与规划, RynnVLA 负责动作表达, RynnWorld 增强训练数据, RynnValue 驱动反馈学习——四者共基座、以接口协同, 而非单一路径上的前后替换。

三条路线 · 是否可Scaling

行业给出三种解法——VLA(常见的快慢系统设计)/世界模型存在本质问题，只有分层解耦能同时拿到 Scaling 与实时。



具身大脑 - 全栈模型: System 2 / 1 / 0 分层级联

RoboX Robotics

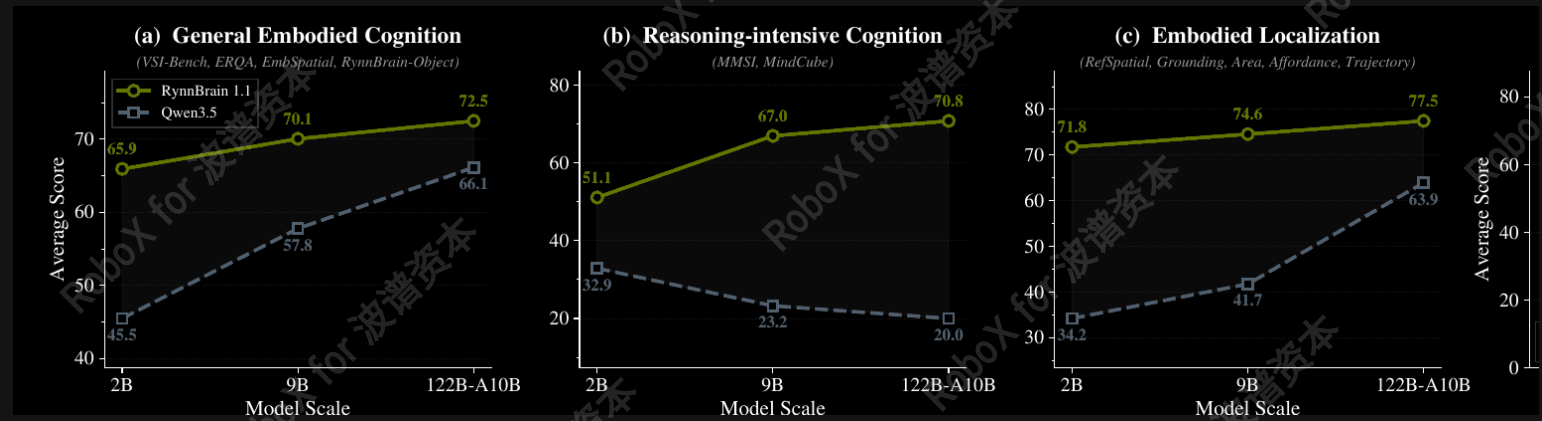
System 2 / 1 同源大脑 · 2/1/0 以 latent space 交互而非显式语言 · System 2 向 Agentic 拓展 · System 0 保障物理安全



具身大脑 – RX-Brain: 一个底座，六类物理世界输出

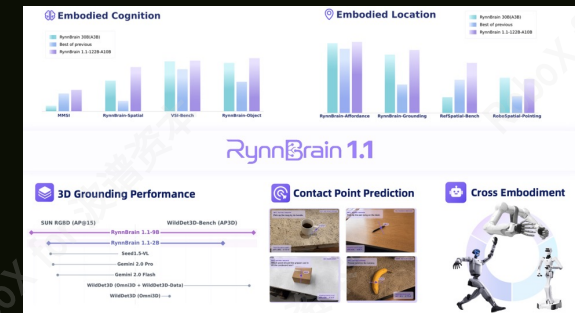
多模态语义与物理时空统一在同一基础模型；同一训练配方跑通 2B / 9B / 122B-A10B，规模上去、具身能力持续上涨。

① 具身能力随规模的走向 —— 同一训练配方，2B → 9B → 122B-A10B



通用基座越做越大，推理密集任务反而下滑；具身原生一路向上。这条反向的曲线，就是必须自研具身基座的理由。

② 训练体量



千卡 训练集群

上亿 基座投入

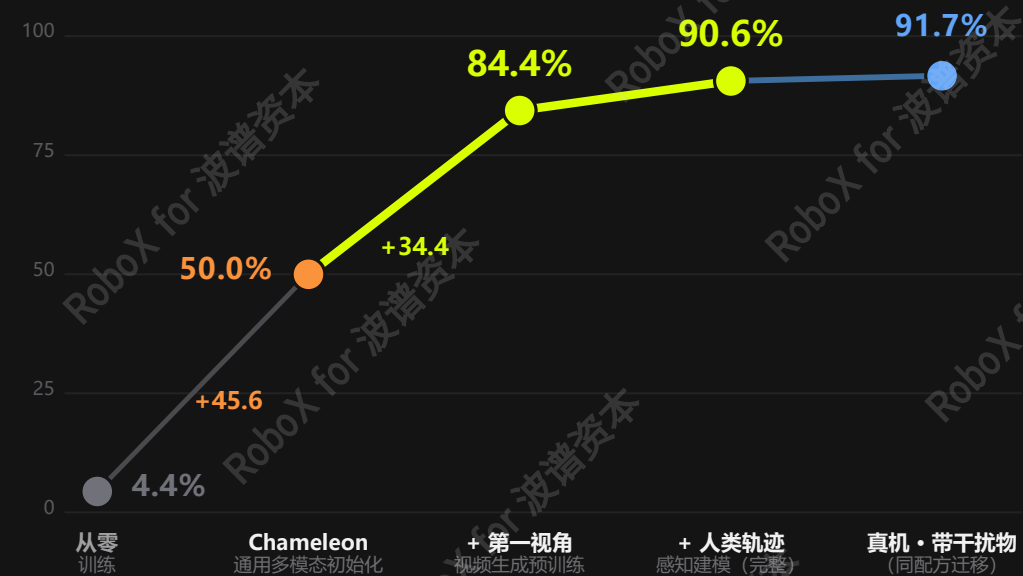
③ 与大规模开源 / 闭源模型对比 —— 122B-A10B 超过所有参评的开源与闭源模型

Benchmark	本方 122B-A10B	Cosmos 3 Super (64B)	Gemini 3 Pro	GPT-5.4 ()
VSI-Bench – 感知	75.0	60.9	48.8	49.2
MMSI – 推理	52.0	41.8	49.2	37.5
RefSpatial-Bench – 定位	79.1	57.0	65.5	26.7

具身操作 – RX-VLA – 人类视频生成先验驱动

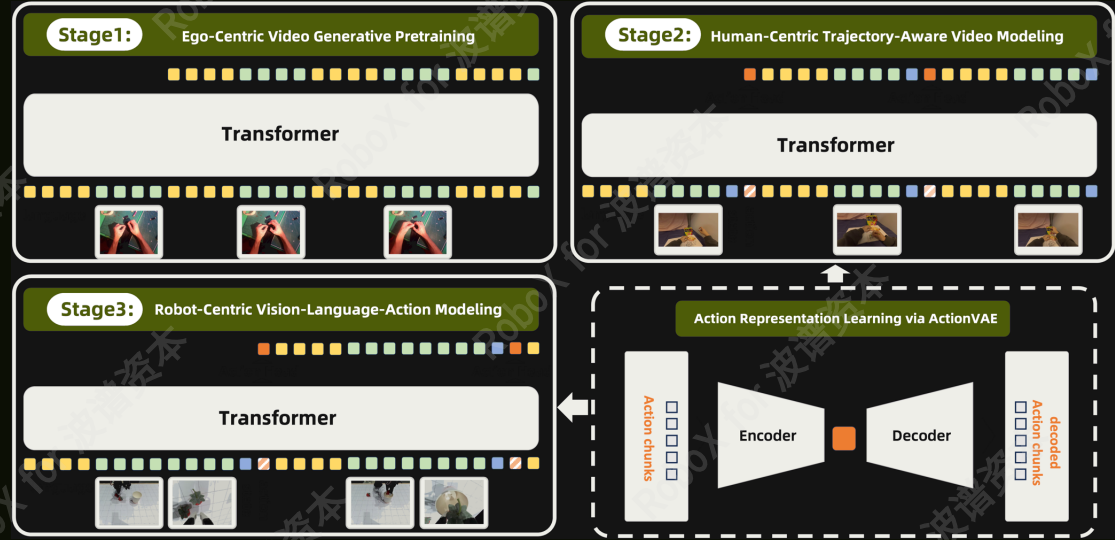
先用海量第一视角人类操作视频学“未来会怎样”，再把视觉动态接到动作——小数据也能训出强操作策略。

① 受控消融 —— 同机器人、同任务、同数据量，唯一变量是训练配方



换更强的通用初始化只到 50.0；真正的跃迁来自人类视频先验。

② 三阶段训练·核心创新 (RynnVLA-001 论文原图)



- ① 1200 万段第一视角视频 → 预测未来帧
- ② 手腕轨迹把视觉动态桥接到动作
- ③ 双视角 RGB + 状态 → 动作序列
- ◆ ActionVAE: 动作块压成连续 latent

③ 世界模型内生于 VLA WorldVLA (2025.06 首创) → RynnVLA-002 (2025.11) —— 不外挂世界模型：动作与未来图像在同一个自回归模型里互相促进

时间早	足够原创	我们发现的关键问题	97.4%	< 30%
2025.06 就提出「动作-世界模型」统一框架，当时行业还没把「世界模型」当热词；比 NVIDIA DreamZero (2026.02) 早约 8 个月。	图像 / 文本 / 状态 / 动作 四模态共享同一套 65,536 词表，一个 Transformer 同时学「未来会怎样」与「我该怎么动」；推理时关闭 future 生成，零想象开销。	自回归生成动作块会误差累积 → 提出动作注意力掩码；离散动作 token 预测可加速连续动作头收敛。	LIBERO 连续动作头 (离散 93.3%)	真机去掉世界模型数据后的成功率

* 团队在原机构主导的公开工作 (RynnVLA-001 arXiv:2509.15212 · WorldVLA arXiv:2506.21539 · RynnVLA-002 arXiv:2511.17502)；RoboX 体系从零重建，不复用原有模型权重与数据。

具身大脑 – 让灵巧手预判未来的触觉

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

双模型耦合 · 共享物理引擎



每个动作执行前,先经触觉世界模型“想象”一遍 —— 物理可行,才执行。

五大核心竞争力

- 01 触觉前瞻 action 必经 TacWM 物理引擎
- 02 物理一致性 sim / real 同源软约束
- 03 长程历史 K 帧压缩为 latent state
- 04 共享 Heads Dynamics + 预测头跨模型复用
- 05 异常监测 触觉偏差 → 安全 fallback

竞争力定位:独占「高 WM × 高触觉」象限



WM 能力与触觉丰富度同时拉满,形成独占定位

触觉丰富度 →

具身大脑 – 触觉数据哪里来: 五步全流程, 从人手数据到泛化

RoboX Robotics

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

视频展示

① Ego 数据

大规模手内操作 · 触觉手套+App

② 重建

手部姿态 + 物体资产库

③ 原子技能

规模化原子技能训练

④ 真机

真实物体触觉回采

⑤ 触觉世界模型

zero-shot 泛化

具身大脑 – RX-Motion: 可Scaling 从大动作到精细运动

RoboX Robotics

用可规模化 motion tracking 任务，把多源动作数据训练成面向机器人全身控制的小脑基础模型，并在成功率、任务进度和姿态误差上对标领先。

视频展示

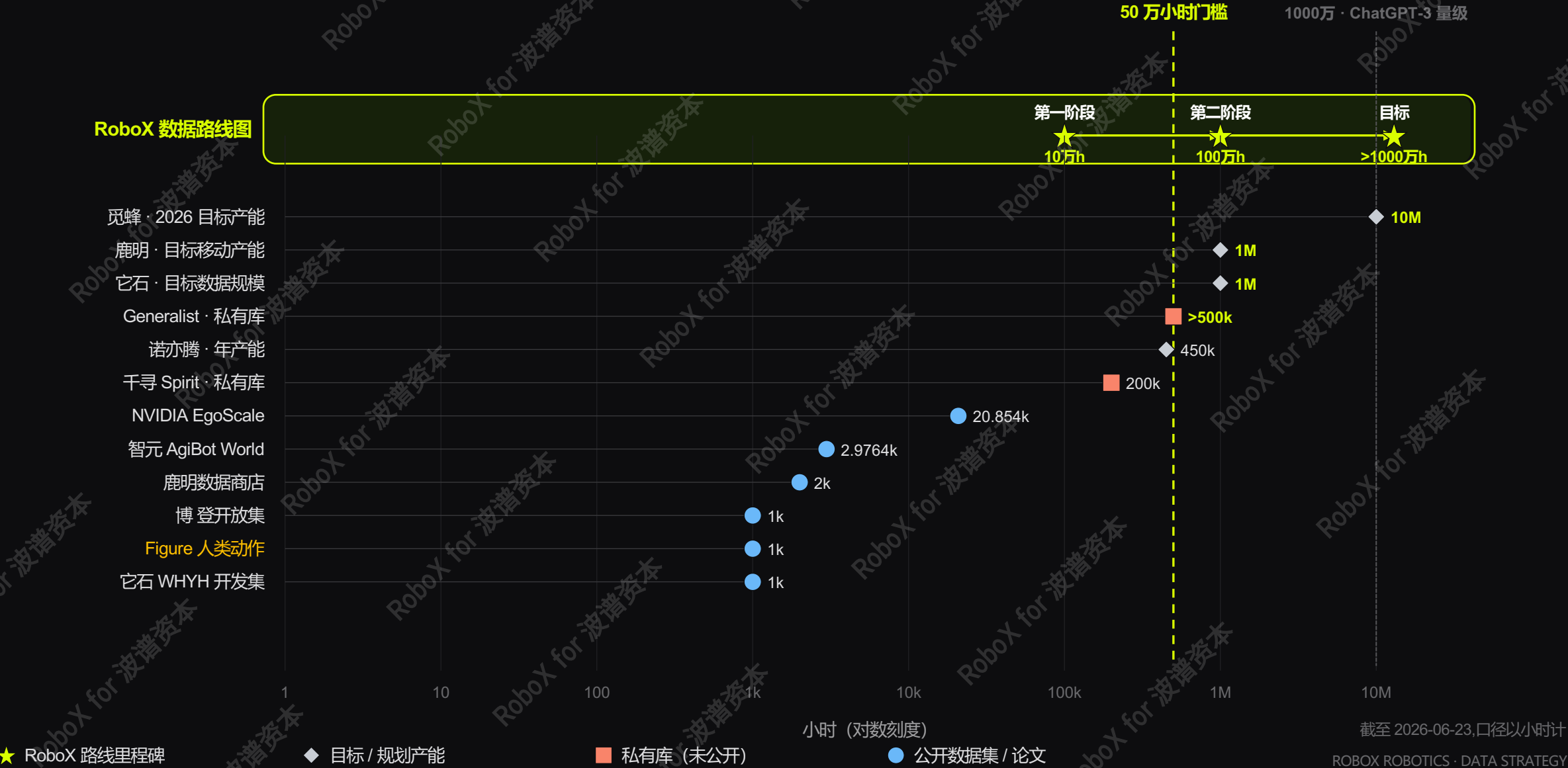
数据生成(Scaling)

大动作

精细运动

数据Scaling – 规模现状: 普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻,千万小时才可能达到 ChatGPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 <3 万小时,只有规划产能逼近门槛。



数据Scaling – 全栈解决方案：低成本规模化复制

RoboX Robotics

全模态数据装置+低成本众包数据解决方案

视频展示

本体 - 灵巧手: 自研核心、协同产业打通闭环

为大模型提供稳定的数据来源和操作末端

STEP 1

市面高自由度灵巧手 · 真实痛点

发热

连续工作约 10 分钟即过热罢工一次

稳定性

平均约 1 周出现一次硬件故障

遥操作

基本不可用,数据 → 真机链路受阻

根因: 驱动与传动方案不为高负载长时操作设计; 高自由度Retargetting空间导致常规非线性优化效果有限。

STEP 2

技术路线判断

绳驱 潜力突出

防水散热 / 小型化 / 轻量化,但关键部件磨损、维护与系统不确定性 → 工程挑战巨大

直驱 二三年内最优解

控制精度高 / 可靠易维护 / 工程化成熟 / 开发门槛低 —— 短期可规模化的现实选择

结论:先直驱路线,支持快速迭代; 后续拓展手臂一体方案。

STEP 3

RoboX 自研方向

① 本体感知 FOC 驱动器

小型化 · 高性能 → 解决发热

② 低反向间隙高效减速器

精密 · 高效 → 解决寿命

③ 触觉感知

外部供应商协同补齐

聚焦核心难点(驱动 + 传动),外部协同补齐感知 —— 不重复造轮子。

STEP 4

采集 → 操作闭环

Ego 数据采集器

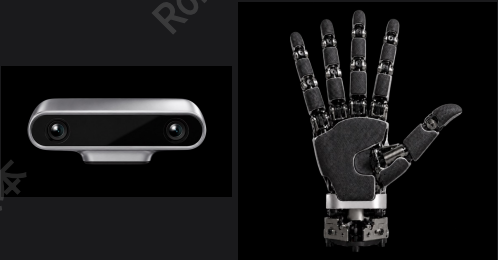
自研硬件 · 传感器时间同步 · 众包可规模化

灵巧手操作末端

稳定执行 · 真机数据持续回流

模型迭代

数据 → 模型 → 更强操作,越用越强



技术总结 · 通往物理AGI「原生具身大脑」的关键突破

RoboX Robotics

三条主线并进——统一表征 × 全栈同源大脑 × 具身原生 Scaling，把过往积累推向终局。

目标：第一个把「原生具身大脑」定义清楚并交付的团队 · 手眼脑协同 · 可被任意成熟本体吸收

① 面向物理AI的基座模型

1 物理世界理解

接触点 空间位置 时间对齐

2 触觉世界模型

TacWM × WTAM 共享物理引擎

3 统一动作空间输出

Unified Action Space



② 全栈模型系统

1 System 2 · Agentic 拓展

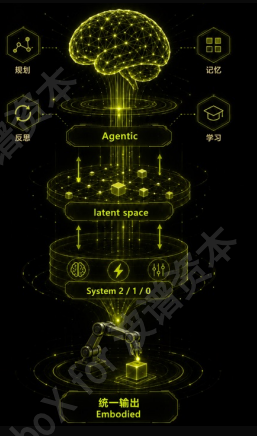
工具调用 · 长规划 · 记忆 · 持续学习

2 latent space 对齐

非显式语言 · 大小脑共训

3 System 2/1/0 同源分层

< 10 / 10-100 / 50-500 Hz



③ 数据Scaling Law

1 具身原生 Foundation

非 Qwen/Wan 嫁接 · 物理空间原生

2 人类视频先验 → 高效推理

训练预测未来 · 部署只出动作

3 数据飞轮 Scaling

10万 → 100万 → 1000万 小时

手眼脑协同闭环
= 真正的具身大脑

眼

看世界

③ 具身原生 Scaling 数据
多模态感知 · 海量真实数据

脑

会思考

② 全栈同源大脑
System 2 / 1 / 0 同源分层

手

能执行

① 跨本体输出执行
统一动作空间 · 任意成熟本体吸收

数据飞轮 · 手执行 → 真实/失败数据 → 回流强化「眼」· 越用越强

36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

RoboX
Robotics

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 – 12M

能力验证

底层能力验证与算法技术突围

数据 100 万小时高维结构化动作轨迹
模型 RX-0.2全身运动操作模型 + Scaling Law验证
场景 2 种双臂移动本体实现灵巧操作完成2-3个场景验证，EVT 模组标定就绪

02

12 – 24M

商业服务场景验证

B 端高价值标杆与交付产品化

数据 千万小时计级数据 + 场景数据飞轮
模型 RX-1.0 + 标准化自评测 Runtime, MTBF ≥ 100h
场景 2-3 个高潜商服标杆场景定点突破

03

24 – 36M

家庭落地

C 端破局与家庭服务小规模试运行

数据 1000+ 长尾家庭语义交互技能储备
模型 成熟大/小脑控制算法安全泛化
场景 10-50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据



Model Capability

模型能力



Commercial Service

商业服务



Home Robot

家庭机器人



More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

团队与过往验证 · 定义并交付「具身大脑」的核心班底

RoboX Robotics

从大模型预训练一路做到具身基座的全栈班底：同一支队伍连续迭代 2 年+，把「数据 - 模型 - 平台 - 模组 - 真机」完整跑通过一遍。

团队 · 4 位牵引位覆盖 技术 · 模型 · 商业 · 战略

为什么是这支队伍 · 投资人最该看的四件事

C

创始人 · 全栈技术

14 年前沿 AI；顶级大厂具身实验室技术负责人，统筹本体 / 规控 / 模型 / 工程全栈；三度 0→1 规模化落地：图像搜索 · 首款商用 AR 眼镜 · Top 级具身智能平台架构；联合国 AI for Good 奖

L

算法负责人 · 全模态世界模型

港中文博士；Google Scholar 引用 10,000+；SeaLLMs / VideoLLaMA（首个开源视频理解基座）/ RynnBot 系列模型负责人；微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚方舟；中国科协青年人才托举

T

产品负责人 · 场景商业牵引

近 10 年 AI 产品商业化 · CV 技术背景；海康威视研究院「视频感知」、「城市大脑」出海，两度把国家级 AI 开放平台做到数千万年营收；0→N 主导魔搭社区与通义万相

C

CFO/战略 · 连续多家上市公司

某头部智能设备联合创始人&CFO，前金山软件和好孩子子集团的CFO，前阿里巴巴集团的财务副总裁兼公司财务总监；英国兰开斯特大学金融学，澳洲 Charles Stuart University 会计学。香港会计师公会资深执业会计师会员及澳洲会计师公会的资深会员。

01 大模型预训练背景

从多语言 LLM、视频理解基座一路做到具身基座；具备全模态预训练配方与千卡级弹性训练的实操经验，不是从 CV / 控制半路切进来。

02 全栈具身模型

Brain（推理规划）· VLA（操作）· World Model · Value（价值评估）· WBC（全身控制）—— System 2 / 1 / 0 每一层都有人从零主导。

03 复杂工程架构背景

车规级 AI 量产（问界 / 阿维塔 / 极狐 αS）· 6nm 端侧 NPU 软硬协同（OPPO MariSilicon X）· 国家级 AI 开放平台出海 —— 交付过真正的大系统。

04 基础设施扎实

阿里云百炼模型平台（训练 / 评测 / 部署）主研；大规模数据清洗 · 评测 · 部署管线；19 款真机算法部署，教育 + 商服已交付。

2 年+ 连续押注 三个非共识 bet，如今都成了行业共识 —— 不是追热点，是热点追上我们（时间以公开发布为准）

01 人类第一视角数据 Scaling

▲ 我方 2024 年就把 Ego 人手视频放进模型（RynnVLA-001，2025.08 公开）
▽ 行业 2026.02 起跟进（NVIDIA EgoScale 等）

领先约 6 个月

02 动作与世界模型统一

▲ 我方 2025.06 WorldVLA 首创「动作-世界模型」统一自回归框架
▽ 行业 2026.02 跟进（NVIDIA DreamZero）

领先约 8 个月

03 具身原生基座，而非通用 VLM 外挂

▲ 我方 2026.02 开源全系列具身基座，业界首个 30B MoE 具身模型
▽ NVIDIA Cosmos 3（2026.06）将其列为官方对标基线

从对标别人到被别人对标

履历 顶级大厂具身实验室 · 微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚 · 华为车 BU · 阿里云 · OPPO · 海康威视 · 大疆 · 宇树 · 地平线 · Rokid
学历 港中文 · 清华 · 北大 · 西交 · 同济 · 电子科大 · 墨尔本 / 新南威尔士 | 行业覆盖 云 · 芯片 · 汽车 · 机器人 · 消费硬件 · 教育

1w+

Google Scholar 引用

8000+

开源项目 GitHub Star ★

30+

顶会顶刊论文 · 一作/共一 6 篇

36+

团队已公开发明专利

拒绝盲目叙事，三大核心假设均对齐科学消融实验与客观验收指标。

RISK 01

数据与算力瓶颈

Ego 第一人称视觉数据对物理控制增益不足，且面临前期算力资源短缺。

强制自消融与分层共训

在 M6 节点前完成消融实验，聚焦灵巧操作小脑模型，进行效率维度的错位竞争。

RISK 02

真机适配与重定向失真

人类采集精细动作难以高保真映射到异构机器人上，Retargeting 物理误差大。

锁定成熟本体

早期 100% 聚焦 1-2 类成熟双臂移动本体，终局通过自研“手眼”实现快速跨本体对齐。

RISK 03

B 端客户不为 Demo 买单

演示丝滑但现场无法结案的落差，导致 B 端付费决策极度保守。

Day1 围绕真实场景打磨能力

深度绑定连续无干涉成功率（MTBF），锁定高置信度指标。

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同,把物理 AGI 带入千家万户。

联系人

[Justin]

邮箱

[xcitrus@icloud.com]

电话 / 微信

[18158506545]